

Industria 4.0

Internet das Coisas

4ª Revolução Industrial

Para sabermos o que é a 4ª Revolução Industrial é necessário estudarmos um pouco o que foram as três Revoluções Industriais anteriores. Segue abaixo um resumo do que foram as três revoluções Industriais que aconteceram antes da 4ª Revolução Industrial, que abordaremos logo em seguida.



Revolução Industrial



Revolução Industrial

Revolução Industrial, também chamada de **Primeira Revolução Industrial**, foi a transição para novos processos de produção, que ocorreram na Grã-Bretanha, na Europa continental e nos Estados Unidos, a partir de 1760 até algum momento entre 1820 e 1840. Essa transição incluiu a passagem de métodos de produção manual para a produção mecânica, novos processos de fabricação de produtos químicos e metalúrgicos, o uso de energia a vapor e hidráulica, o desenvolvimento de máquinas, ferramentas e a ascensão do sistema fabril mecanizado.



Revolução Industrial

A Revolução Industrial começou na Grã-Bretanha, onde também foram introduzidas as mais significativas inovações tecnológicas e arquitetônicas. O desenvolvimento do comércio e a ascensão dos negócios estavam entre as principais causas da Revolução Industrial, que marcou uma grande virada na história. Comparável apenas à adoção da agricultura pela humanidade no que diz respeito ao avanço material, a Revolução Industrial influenciou de alguma forma quase todos os aspectos da vida cotidiana.



Revolução Industrial

Os historiadores econômicos concordam que o início da Revolução Industrial é o evento mais importante na história da humanidade desde a domesticação de animais e plantas. A rápida industrialização começou na Grã-Bretanha, começando com a fiação mecanizada na década de 1780, com altas taxas de crescimento na energia a vapor e na produção de ferro após 1800. A produção têxtil mecanizada se espalhou da Grã-Bretanha para a Europa continental e os Estados Unidos no início do século XIX, com importantes centros de têxteis, de ferro e de carvão surgindo na Bélgica e nos Estados Unidos e, posteriormente, na França.



Revolução Industrial

Uma recessão econômica ocorreu do final da década de 1830 ao início da década de 1840, quando a adoção das primeiras inovações da Revolução Industrial, como fiação e tecelagem mecanizada, desaceleraram e seus mercados amadureceram. Inovações desenvolvidas no final do período, como a crescente adoção de locomotivas, navios a vapor e fundição de ferro a quente. Novas tecnologias, como o telegrafo elétrico, amplamente introduzidas nas décadas de 1840 e 1850, não eram poderosas o suficiente para impulsionar altas taxas de crescimento econômico, que começaram a ocorrer apenas a partir de 1870, decorrente de um novo conjunto de inovações no que se convencionou chamar de Segunda Revolução Industrial.



2ª Revolução Industrial



2ª Revolução Industrial

A **Segunda Revolução Industrial**, também conhecida como **Revolução Tecnológica**, foi uma fase de rápida descoberta científica, padronização, produção em massa e industrialização do final do século XIX até o início do século XX. Embora vários dos seus eventos possam ser atribuídos a inovações anteriores na indústria transformadora, como o estabelecimento de uma indústria de máquinas / ferramentas, o desenvolvimento de métodos para a fabricação de peças intercambiáveis, bem como a invenção do processo de Bessmer e do forno de lareira aberta para produzir aço, desenvolvimentos posteriores anunciaram a Segunda Revolução Industrial, que é geralmente datada entre 1870 e 1914 (o início da primeira Guerra Mundial).



2ª Revolução Industrial

Foi um período de rápido desenvolvimento industrial, principalmente no Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos, como também França, Países Baixos, Itália e Japão, caracterizado pela construção de ferrovias, produção de ferro e aço em larga escala, uso generalizado de máquinas na manufatura, uso muito maior de energia a vapor, uso generalizado do telégrafo, uso de petróleo e o início da eletrificação. Foi também o período em que os métodos organizacionais modernos para operar negócios de grande escala em vastas áreas entraram em uso.



2ª Revolução Industrial

A enorme expansão das linhas ferroviárias e telegráficas após 1870 permitiu um movimento sem precedentes de pessoas e ideias, o que culminou em uma nova onda de colonialismo e globalização. No mesmo período, novos sistemas tecnológicos foram introduzidos, principalmente energia elétrica e telefones. A Segunda Revolução Industrial continuou no século XX, com a eletrificação inicial das fábricas e da linha de produção, mas terminou no início da Primeira Guerra Mundial.



3ª Revolução Industrial



3ª Revolução Industrial

A **Era da Informação** ou **Terceira Revolução Industrial** é um período histórico que começou em meados do século XX. É caracterizada por uma rápida mudança das indústrias tradicionais, tal como estabelecidas durante a Revolução Industrial, para uma economia centrada na tecnologia da informação.

O início da Era da Informação foi associado ao desenvolvimento do transistor em 1947 e do amplificador óptico em 1957. Esses avanços tecnológicos tiveram um impacto significativo na maneira como as informações são processadas e transmitidas.



3ª Revolução Industrial

De acordo com a Rede de Administração Pública das Nações Unidas, a Era da Informação foi formada pela capitalização dos avanços da miniaturização dos computadores, que levaram à modernização dos sistemas de informação e das comunicações pela Internet como a força motriz da evolução social.

Há um debate em curso sobre se a Terceira Revolução Industrial já terminou e se a Quarta Revolução Industrial já começou devido aos recentes avanços em áreas como a inteligência artificial e as biotecnologias.



4ª Revolução Industrial



4ª Revolução Industrial

A **Quarta Revolução Industrial** ou **Indústria 4.0** é um neologismo que descreve o rápido avanço tecnológico no século XXI. Ela segue a Terceira Revolução Industrial (a "Era da Informação"). O termo foi popularizado em 2016 por Klaus Schwab, fundador e presidente executivo do Fórum Econômico Mundial, que afirma que estes desenvolvimentos representam uma mudança significativa no capitalismo industrial.

Uma parte desta fase de mudança industrial é a junção de tecnologias como a inteligência artificial, a edição genética e a robótica avançada que atenuam as linhas entre os mundos físico, digital e biológico.



4ª Revolução Industrial

Ao longo disso, mudanças fundamentais estão ocorrendo na forma como a rede global de produção e fornecimento opera por meio da automação contínua de práticas industriais e de fabricação tradicionais, usando tecnologia inteligente moderna, comunicação máquina a máquina em larga escala (M2M) e a Internet das Coisas (IoT). Esta integração resulta no aumento da automação, na melhoria da comunicação e da automonitorização, e na utilização de máquinas inteligentes que podem analisar e diagnosticar problemas sem necessidade de intervenção humana.



4ª Revolução Industrial

Também representa uma mudança social, política e econômica da Era Digital do final dos anos 1990 e início da década de 2000 para uma era de conectividade incorporada, caracterizada pela ubiquidade da tecnologia na sociedade (ou seja, um metaverso) que muda as formas como os humanos experienciam e conhecem o mundo à sua volta. Ela propõe que criámos e estamos a entrar numa realidade social aumentada, em comparação apenas com os sentidos naturais e a capacidade industrial dos humanos. Por vezes espera-se que a Quarta Revolução Industrial marque o início de uma *era de imaginação*, onde a criatividade e a imaginação se tornam os principais motores do valor econômico.



Indústria 4.0



O que é Indústria 4.0?

É um conceito de indústria que engloba as principais inovações tecnológicas dos campos de automação, controle e tecnologia da informação, aplicadas aos processos de manufatura. Representa a automação industrial e a integração de diferentes tecnologias como inteligência artificial, robótica, internet das coisas e computação em nuvem com o objetivo de promover a digitalização das atividades industriais melhorando os processos e aumentando a produtividade, promovendo automação inteligente, conectividade em tempo real e a convergência entre os mundos físico e digital.



O que é Indústria 4.0?

A **Indústria 4.0** é a chamada **quarta revolução industrial**, caracterizada pela integração entre tecnologias digitais, automação e troca de dados nos processos produtivos. Seu objetivo é tornar as fábricas mais inteligentes, eficientes, conectadas e flexíveis. Ela surgiu a partir da combinação de tecnologias como internet, inteligência artificial, sensores e análise de dados, permitindo que máquinas, sistemas e pessoas se comuniquem em tempo real.



O que é Indústria 4.0?

A **Indústria 4.0** é a chamada **quarta revolução industrial**, caracterizada pela integração entre tecnologias digitais, automação e troca de dados nos processos produtivos. Seu objetivo é tornar as fábricas mais inteligentes, eficientes, conectadas e flexíveis. Ela surgiu a partir da combinação de tecnologias como internet, inteligência artificial, sensores e análise de dados, permitindo que máquinas, sistemas e pessoas se comuniquem em tempo real.



Pilares da Indústria 4.0?



Pilares da Indústria 4.0?

1. Internet das Coisas (IoT)

Consiste na conexão de máquinas, sensores e equipamentos à internet, permitindo coleta e troca de informações em tempo real.

Exemplo: sensores em máquinas que avisam quando há risco de falha.

2. Big Data e Análise de Dados

Grande volume de dados é coletado e analisado para melhorar decisões e prever problemas.

Exemplo: análise do desempenho de produção para reduzir desperdícios.

3. Inteligência Artificial (IA)

Sistemas capazes de aprender padrões e tomar decisões automáticas.

Exemplo: algoritmos que identificam defeitos em produtos por imagens.



Pilares da Indústria 4.0?

4. Computação na Nuvem

Armazenamento e processamento de dados pela internet, facilitando acesso remoto e integração.

Exemplo: monitoramento de fábricas em diferentes cidades por um único sistema.

5. Robótica Avançada

Uso de robôs inteligentes e colaborativos para executar tarefas complexas e repetitivas.

Exemplo: robôs que trabalham ao lado de operadores humanos.

6. Manufatura Aditiva (Impressão 3D)

Sistemas capazes de aprender padrões e tomar decisões automáticas.

Exemplo: algoritmos que identificam defeitos em produtos por imagens.



Pilares da Indústria 4.0?

7. Realidade Aumentada e Virtual

Tecnologias que auxiliam treinamento, manutenção e simulações.

Exemplo: técnicos usando óculos inteligentes para receber instruções durante reparos.

8. Segurança Cibernética

Proteção dos sistemas industriais contra invasões e vazamento de dados.

Exemplo: criptografia e monitoramento de redes industriais.

9. Sistemas Integrados

Integração entre setores da empresa, fornecedores e clientes em um único fluxo de informação.

Exemplo: estoque automaticamente conectado ao setor de compras.



Prós e Contras

Benefícios da Indústria 4.0

- Maior produtividade;
- Redução de erros;
- Economia de recursos;
- Tomada de decisão mais rápida;
- Personalização de produtos;
- Mais competitividade.

Desafios

- Alto investimento inicial;
- Necessidade de mão de obra qualificada;
- Riscos de segurança digital;
- Adaptação cultural nas empresas.





Obrigado